

Условие

9-1. В большой теплоизолированный сосуд, содержащий 10 г льда при температуре -10°C , впускают 5,0 г водяного пара (температура 100°C) при нормальном давлении. В каких состояниях и в каких количествах будет находиться вода в сосуде после установления теплового равновесия? Теплоемкостью сосуда и воздуха в нем пренебречь. Удельная теплоемкость льда $2,1 \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$, воды $4,2 \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$, удельная теплота плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж} / \text{кг}$, удельная теплота парообразования воды $2,3 \text{ МДж}/\text{кг}$.